

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Херсонский государственный педагогический университет»**

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
по дисциплине:
«Методы цифровой обработки изображений»

на тему:
«Базовые операции ввода-вывода цифровых изображений
MATLAB»

Выполнил:
Студент гр.: 12-25РПм
Трифонов Д.С.

Проверил
Преподаватель:
Алешов В.В.

Оценка: _____
Дата: 29.04.2026

Херсон, 2026

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Выполнена загрузка цифрового изображения в MATLAB, работа с графическими форматами и вывод на экран.

Ответ:

В ходе практической работы были освоены операции загрузки цифровых изображений, работы с графическими форматами файлов и вывода изображений на экран в среде MATLAB.

1. Загружено любое цифровое изображение в формате JPEG.
2. Файл переименован в im1.jpg и перемещён в папку MATLAB локального пользователя (C:\Users\user1\Documents\MATLAB).
3. Выполнена загрузка изображения командой:

```
matlab
Im = imread('C:\Users\user1\Documents\MATLAB\im1.jpg');
```

Функция imread успешно прочитала изображение и поместила его в массив Im.

4. Изображение выведено на экран командой:

```
matlab
imshow(Im);
```

Функция imshow отобразила полноцветное изображение без искажений.

5. Изображение сохранено в формате JPEG с разными степенями сжатия:

```
matlab
imwrite(Im, 'im0.jpg', 'Quality', 0); % минимальное качество (максимальное сжатие)
imwrite(Im, 'im50.jpg', 'Quality', 50); % среднее качество
imwrite(Im, 'im100.jpg', 'Quality', 100); % максимальное качество (минимальное сжатие)
```

Функция imwrite записала файлы с указанными параметрами качества от 0 до 100.

6. Для визуального анализа артефактов созданы подокна и выведены все изображения:

```
matlab
subplot(2,2,1); subimage(Im); title('Исходное изображение');
subplot(2,2,2); subimage(imread('im0.jpg')); title('Quality=0');
subplot(2,2,3); subimage(imread('im50.jpg')); title('Quality=50');
subplot(2,2,4); subimage(imread('im100.jpg')); title('Quality=100');
```

Анализ артефактов:

- При Quality=100 изображение практически идентично исходному, артефакты отсутствуют.
 - При Quality=50 видны лёгкие искажения на границах объектов и сглаживание деталей.
 - При Quality=0 наблюдаются выраженные JPEG-артефакты: блоковая структура 8×8 пикселей, сильное размытие, потеря мелких деталей и цветовых переходов.
7. Результаты сохранены в файлы im0.jpg, im50.jpg, im100.jpg и прикреплены к отчёту.

Вывод: Практическая работа позволила освоить загрузку изображений функцией `imread`, вывод на экран функцией `imshow`, сохранение в JPEG с различными степенями сжатия функцией `imwrite` и сравнительный анализ качества с помощью `subplot/subimage`. Установлено прямое влияние параметра `Quality` на степень сжатия и наличие артефактов: значение 100 обеспечивает лучшее качество, 0 — максимальное сжатие с заметными искажениями. Полученные навыки применимы для обработки графических данных в MATLAB.

Перечень контрольных вопросов

1. Как представляется цифровое изображение в среде MATLAB?

Цифровое изображение в MATLAB представляется в виде матрицы или многомерного массива. Полноцветные RGB-изображения хранятся как трёхмерные массивы размером $M \times N \times 3$, где M и N — размеры изображения по высоте и ширине, а третье измерение соответствует каналам R, G, B. Полутоновые изображения — двумерные матрицы $M \times N$ с значениями интенсивности от 0 до 255 (uint8) или 0–1 (double).

2. Каковы особенности координатного соглашения в MATLAB при работе с изображениями?

В MATLAB координатное соглашение для изображений отличается от стандартного математического: начало координат (0,0) находится в верхнем левом углу изображения, ось Y направлена вниз (строки нумеруются сверху вниз), ось X направлена вправо (столбцы слева направо). При индексации `Im(row,col)` первая координата — номер строки (сверху), вторая — номер столбца (слева).

3. Какие основные типы изображений поддерживаются в MATLAB? Дайте характеристику полутоновым, бинарным, индексированным и полноцветным RGB-изображениям.

MATLAB поддерживает бинарные, полутоновые (grayscale), индексированные и полноцветные RGB-изображения. Бинарные — логические матрицы с значениями 0 (чёрный) и 1 (белый), используются для ч/б изображений. Полутоновые — двумерные матрицы uint8 (0–255) или double (0–1), отображающие градации серого. Индексированные — двумерные матрицы индексов, ссылающихся на цвета в палитре `map` размером $K \times 3$. Полноцветные RGB — трёхмерные массивы $M \times N \times 3$ uint8 (0–255 на канал), где третье измерение содержит каналы Red, Green, Blue.

4. Какова основная функция для чтения изображений в MATLAB? Приведите синтаксис и поясните назначение ее параметров.

Основная функция — `imread`. Синтаксис: `[Im, map] = imread(filename, fmt)`. Параметры: `filename` — путь к файлу изображения; `fmt` — формат файла ('jpg', 'png', 'bmp' и др.), опускается для автопределиния; `Im` — возвращаемый массив изображения; `map` — палитра для индексированных изображений (пустая для RGB/grayscale). Функция читает бинарные, полутоновые, индексированные и RGB-изображения из файлов BMP, JPEG, TIFF, PNG и др.